

2

MO

Térgeometriai alakzatok

Matematika G1 – Analitikus geometria

Utoljára frissítve: 2026. szeptember 15.

2.1. Párhuzamos egyenesek távolsága

Az $e_1 : 3x - 4y - 10 = 0$ és $e_2 : 6x - 8y + 5 = 0$ egyenesek párhuzamosak, mert normálvektoraik arányosak. Az e_1 egyenes $x = 0$ koordinátájú pontja $P = (0; -5/2)$. A pont és az e_2 egyenes távolsága:

$$d(e_1, e_2) = d(P, e_2) = \frac{|6 \cdot 0 - 8(-5/2) + 5|}{\sqrt{6^2 + (-8)^2}} = \frac{25}{10} = \boxed{\frac{5}{2}}.$$

2.2. Két ponton átmenő egyenes

A $P(-2; 5; 6)$ és $Q(7; -1; 3)$ pontokon átmenő egyenes irányvektora

$$\vec{PQ} = Q - P = (9; -6; -3) = 3(3; -2; -1).$$

Az egyenes vektoros és paraméteres alakja például

$$\mathbf{r}(t) = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$\boxed{x = -2 + 3t, \quad y = 5 - 2t, \quad z = 6 - t}.$$

2.3. Metsző egyenesek paramétere

Az egyenesek paraméteres alakjai:

$$e_1 : \quad x = -2 + 2t_1, \quad y = -3t_1, z = 1 + 4t_1,$$

$$e_2 : \quad x = 3 + \alpha t_2, \quad y = 1 + 4t_2, z = 7 + 2t_2.$$

A közös pontban a koordináták megegyeznek. A y - és z -koordinátákból

$$-3t_1 = 1 + 4t_2, \quad 1 + 4t_1 = 7 + 2t_2$$

adódik, aminek megoldása $t_1 = 1$ és $t_2 = -1$. Az x -koordinátára

$$-2 + 2 \cdot 1 = 3 + \alpha(-1) \implies \boxed{\alpha = 3}.$$

2.4. Párhuzamos térbeli egyenesek távolsága

Legyen

$$\mathbf{r}_1 = (2; -1; 0), \quad \mathbf{v}_1 = (3; 4; 2), \quad \mathbf{r}_2 = (7; 1; 3), \quad \mathbf{v}_2 = (6; 8; 4) = 2\mathbf{v}_1.$$

Az egyenesek párhuzamosak, ezért

$$d = \frac{|\mathbf{v}_2 \times (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)|}{|\mathbf{v}_2|} = \frac{\left| \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right|}{\sqrt{6^2 + 8^2 + 4^2}} = \frac{\sqrt{16^2 + 2^2 + (-28)^2}}{\sqrt{116}} = \boxed{3}.$$

2.5. Kitérő egyenesek normáltranszverzálisa

Az egyenesek adatai:

$$\mathbf{r}_1 = (-7; 4; 4), \quad \mathbf{v}_1 = (3; -2; 3), \quad \mathbf{r}_2 = (1; -8; -12), \quad \mathbf{v}_2 = (1; 2; -1).$$

A közös merőleges iránya

$$\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = (-4; 6; 8) = -2(2; -3; -4).$$

Továbbá $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (8; -12; -16) = 4(2; -3; -4)$, vagyis a két megadott fixpontot összekötő szakasz már merőleges mindkét egyenesre. Így

$$d = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1| = \sqrt{8^2 + (-12)^2 + (-16)^2} = 4\sqrt{29},$$

és a normáltranszverzális egyenlete

$$\mathbf{r}(u) = \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad u \in \mathbb{R}.$$

2.6. Három pont által kifeszített sík

Legyen $P(0; -1; 2)$, $Q(2; -1; 1)$ és $R(4; 3; -2)$. Ekkor

$$\vec{PQ} = (2; 0; -1), \quad \vec{PR} = (4; 4; -4),$$

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = (4; 4; 8) \neq \mathbf{0}.$$

A pontok tehát nem esnek egy egyenesre. A sík normálvektora lehet $\mathbf{n} = (1; 1; 2)$, ezért a P ponton átmenő sík:

$$x + (y + 1) + 2(z - 2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{x + y + 2z - 3 = 0}.$$

2.7. Egyenes és sík párhuzamossága

Az egyenes irányvektora $\mathbf{v} = (2; 2; \alpha)$, a sík normálvektora pedig $\mathbf{n} = (1; 3; -2\alpha)$. A párhuzamosság feltétele

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 2 + 6 - 2\alpha^2 = 0 \implies \alpha^2 = 4.$$

Tehát

$$\boxed{\alpha = \pm 2}.$$

2.8. Egyenes és sík metszéspontja

Az egyenes paraméteres alakja

$$x = 1 + t, \quad y = -1 - 2t, \quad z = 6t.$$

Behelyettesítve a $2x + 3y + z - 1 = 0$ síkegyenletbe:

$$2(1 + t) + 3(-1 - 2t) + 6t - 1 = 0 \implies 2t - 2 = 0, \quad t = 1.$$

A metszéspont

$$\boxed{P = (2; -3; 6)}.$$

2.9. Két sík metszésvonala

A síkok normálvektorai $\mathbf{n}_1 = (1; -2; 3)$ és $\mathbf{n}_2 = (3; 2; -5)$, ezért a metszésvonal irányvektora

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (4; 14; 8) = 2(2; 7; 4).$$

A $z = 0$ választással

$$x - 2y = 4, \quad 3x + 2y = 4 \implies x = 2, \quad y = -1.$$

Így a metszésvonal

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

2.10. Három sík közös pontja

A síkok egyenletrendszere:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2, \\ x - 3y + z = -1, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

Az első és a harmadik egyenlet különbségéből $x - 2z = -1$ adódik. Az első két egyenlet különbségével együtt ebből, majd visszahelyettesítéssel

$$\boxed{P = (1; 1; 1)}.$$

A keresett sík párhuzamos az $x + y + 2z = 0$ síkkal, ezért normálvektora $(1; 1; 2)$. A P ponton átmenő egyenlete

$$(x - 1) + (y - 1) + 2(z - 1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{x + y + 2z - 4 = 0}.$$